

Ros2 Day3 hw1 AI 사용 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. ai사용 부분
2. 대화내용
3. 깨달은 점

1. ai 사용 부분

이 과제에서 ai가 사용된 부분은 첫 번째로 launch에서 키 입력을 받는 문제다. 직접 실행할 때는 잘 되던 것이 launch로 실행하니 키를 눌러도 반응이 없어서 원인을 물어보았다.

두 번째는 안내받은 설정을 넣은 뒤에 생긴 문제다. 새 터미널 창을 띄우는 설정을 추가했더니 이번에는 노드가 아예 뜨지 않아서 다시 확인을 요청했다.

세 번째는 파라미터가 적용되지 않는 문제다. yaml에 색상과 굵기를 적어두었는데 값을 바꿔도 그대로여서 무엇이 잘못되었는지 물어보았다.

launch로 노드 실행했는데 키 입력이 안 먹혀. 터미널에서 직접 ros2 run으로 돌리면 잘 되는데 launch로 하니까 키를 눌러도 반응이 없어. 왜 그런거야?

7초 동안 생각함 ROS2 launch 파일에서 키보드 입력 노드 문제 원인 분석 중.

ROS2 launch 시스템의 구조적인 특성 때문입니다. 원인을 설명드릴게요.

원인

`ros2 launch`로 노드를 실행하면, launch 프로세스가 노드들을 자식 프로세스로 백그라운드에서 실행합니다. 이때 launch는 각 노드의 `stdout/stderr`는 캡처해서 터미널에 출력해주지만, `stdin`(표준 입력)은 노드에 연결해주지 않습니다.

`teleop_twist_keyboard` 같은 노드는 보통 `termios`나 `tty` 모듈을 이용해서 터미널의 raw input을 직접 읽는 방식으로 키 입력을 받는데, launch로 실행된 노드는 실제 터미널(tty)에 연결되어 있지 않기 때문에 키를 눌러도 아무 반응이 없는 겁니다.

반면 `ros2 run`으로 직접 실행하면 그 노드가 현재 터미널의 `stdin`을 그대로 이어받기 때문에 정상 작동하는 것이고요.

해결 방법

1. xterm으로 별도 터미널을 띄워서 실행 (가장 흔한 방법)



launch로 노드를 실행하면 자식 프로세스로 백그라운드에서 돌기 때문이라는 답을 받았다. 출력은 터미널로 가져와서 보여주지만 입력은 노드에 연결해주지 않는다고 한다. 내 노드처럼 터미널 설정을 바꿔 키를 직접 읽는 방식은 실제 터미널에 연결되어 있어야 하는데 launch로 띄운 노드는 그렇지 않아서 아무 반응이 없었던 것이다. 직접 실행할 때는 그 터미널의 입력을 그대로 이어받기 때문에 잘 되었다는 설명도 들었다. 해결로는 별도의 터미널 창을 띄워 그 안에서 실행하는 방법을 안내받았다.

알려준 대로 prefix 넣었는데 이번엔 노드가 아예 안 떠. 터를심만 뜨고 내 노드는 안 뜸

1초 동안 생각함 Diagnosing why a launched node isn't showing up.

몇 가지 흔한 원인이 있어요. 하나씩 확인해보세요.

1. xterm 창이 떴다가 바로 꺼지는 경우 (가장 흔함)

노드 실행 중 에러가 나면 xterm이 에러 메시지 볼 새도 없이 창째로 닫아버립니다. 실행 후에 창이 살짝 깜빡였다면 이 케이스예요.

확인 방법: 창이 안 닫히게 `bash`를 붙여서 에러를 눈으로 확인하세요.

```
python
prefix='xterm -e bash -c "ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard; exec b
```

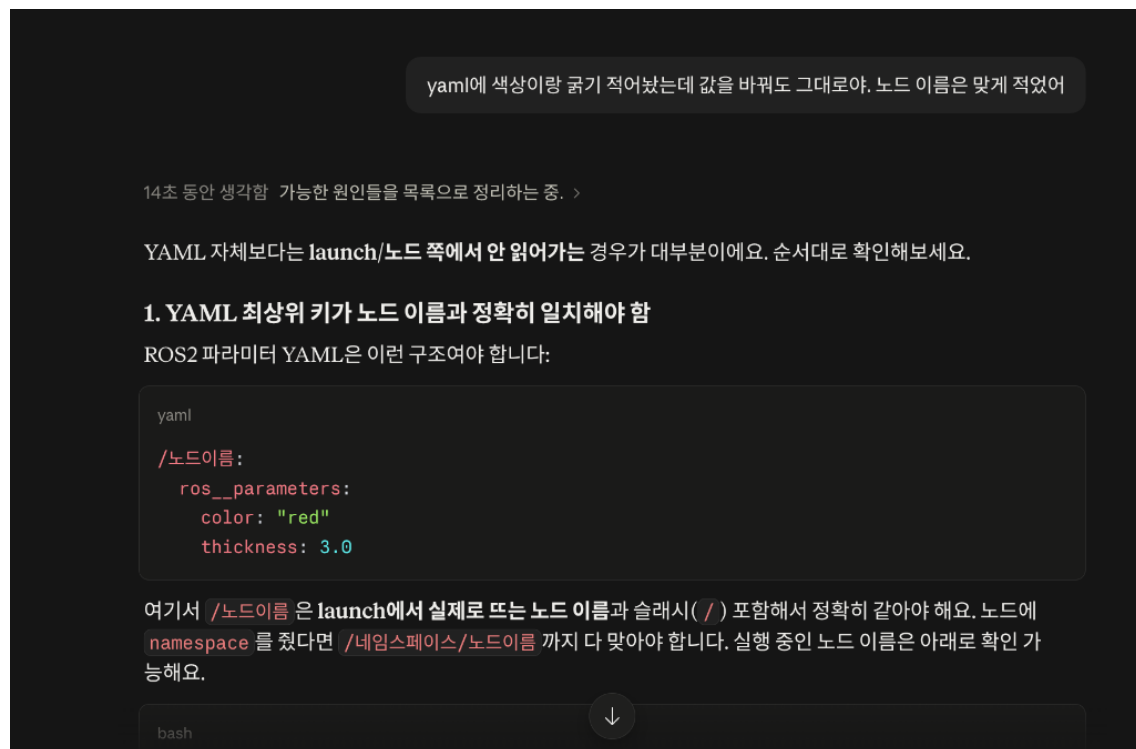
이렇게 하면 노드가 죽어도 터미널은 안 닫히고 에러 메시지가 남아있습니다.

2. xterm 자체가 안 뜨는 경우 (DISPLAY 문제)

WSL, Docker, SSH 환경이면 X 서버 연결이 안 돼서 xterm 자체가 실행 안 될 수 있습니다. 이 경우 launch를 실행한 터미널에 다음과 같은 에러가 찍혀 있을 거예요:

설정을 넣었는데 노드가 뜨지 않는 것에 대해서는 몇 가지 원인을 순서대로 확인해보라는 답을 받았다. 창이 떴다가 에러 때문에 바로 닫히는 경우가 가장 흔하고, 이때는 창이 닫히지 않게 하는 옵션을 붙여서 에러 메시지를 눈으로 확인할 수 있다고 한다. 화면 연결 문제

로 터미널 프로그램 자체가 실행되지 않는 경우도 있다는 설명을 들었다. 확인해보니 내 경우는 그 터미널 프로그램이 아예 설치되어 있지 않아서였고, 설치하고 나니 정상적으로 창이 뜨고 키 입력도 되었다.



파라미터가 적용되지 않는 것은 yaml 자체보다 launch나 노드 쪽에서 읽어가지 못하는 경우가 대부분이라는 답을 받았다. 먼저 확인할 것은 yaml 맨 윗줄의 이름인데, launch에서 실제로 띄우는 노드 이름과 정확히 같아야 한다고 한다. 네임스페이스를 지정했다면 그것까지 포함해서 맞춰야 하며, 실행 중인 노드 이름을 명령으로 확인해볼 수 있다는 설명도 들었다.

3. 깨달은 점

launch로 실행하는 것과 직접 실행하는 것이 완전히 같지는 않다는 것을 알게 되었다. 출력은 보이는데 입력은 연결되지 않는다는 차이가 있었고, 그래서 키를 받아야 하는 노드는 따로 설정이 필요했다.

에러가 없어도 동작하지 않을 수 있다는 것을 알게 되었다. 설정을 넣었는데 노드가 안 뜨길래 설정이 틀린 줄 알았는데, 실제로는 필요한 프로그램이 없어서였다. 내 코드만 의심할

게 아니라 환경도 봐야 한다는 것을 배웠다.

에러 메시지가 보이지 않으면 일부러 보이게 만들어야 한다는 것을 알게 되었다. 창이 바로 닫혀서 아무것도 못 봤는데, 닫히지 않게 하는 방법이 따로 있다는 것을 이번에 알았다. yamI에 값을 적어두는 것만으로는 아무 일도 일어나지 않는다는 것을 알게 되었다. 이름이 하나라도 어긋나면 에러 없이 조용히 기본값이 쓰인다는 점이 인상 깊었다.

문제가 생겼을 때 원인을 하나씩 좁혀가는 방식을 배웠다. 가능한 원인을 나열하고 확인 방법까지 함께 보니, 다음에 비슷한 상황이 오면 혼자서도 순서대로 짚어볼 수 있을 것 같다.